HausLab: Elektroinstallation im Haus

Stand: Oktober 2026 · Version 10.127

Kurz: Stromkreise, Verteilerkasten, Leitungen in den Installationszonen, Drehstrom, Schalten, Last verteilen, Schutz und Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren in 3D im HausLab.

1. Vom Netz zur Steckdose: der Stromkreis

Der Strom kommt über den **Hausanschluss** ins Haus und geht zum **Verteilerkasten**. Von dort führen mehrere **Stromkreise** zu den Verbrauchern. Jeder Stromkreis hat **drei Adern**: den Außenleiter **L** (braun oder schwarz), den Neutralleiter **N** (blau) und den Schutzleiter **PE** (grün-gelb).

Ader	Farbe	Aufgabe
L (Außenleiter)	braun oder schwarz	führt die Spannung (230 V gegen N)
N (Neutralleiter)	blau	Rückleiter
PE (Schutzleiter)	grün-gelb	leitet Fehlerströme ab, schützt Menschen

> **Merke:** Je Stromkreis ein Sicherungsautomat, eine Leitung mit passendem Querschnitt, und alle Geräte des Kreises zusammen dürfen den Automaten nicht überlasten.

Im HausLab baust du Häuser in 3D: Räume zeichnen, Geräte setzen, Leitungen ziehen und den Verteilerkasten bestücken. Du siehst die Räume von schräg oben, drehst das Haus in 90-Grad-Schritten und kannst auch von oben auf den Grundriss schauen.

2. Der Verteilerkasten: FI und Sicherungsautomaten

Im Verteilerkasten sitzen auf einer Hutschiene die Schutzorgane. Der **Sicherungsautomat** (Leitungsschutzschalter, LS) schützt die Leitung vor **Überlast** und **Kurzschluss**. Die Zahl nach dem Buchstaben ist der Nennstrom in Ampere (B16: 16 A). Der **FI-Schutzschalter** (Fehlerstromschutzschalter, RCD) vergleicht den Strom auf L und N: Fließt ein Teil über den Schutzleiter oder einen Menschen ab, schaltet er in Millisekunden ab (30 mA).

Schutzorgan	Schützt vor	Auslösung
LS B10, B16	Überlast, Kurzschluss (Licht, Steckdosen)	thermisch bei dauerhaft zu hohem Strom, magnetisch bei Kurzschluss
LS C16	dasselbe, aber für Geräte mit hohem Anlaufstrom	später magnetisch
FI 30 mA	gefährliche Körperströme, Körperschluss	bei 30 mA Fehlerstrom (Personenschutz)

> **Merke:** Steckdosenkreise bis 20 A und Räume mit Feuchtigkeit (Bad) gehören hinter einen FI 30 mA. Nach den heutigen Normen gilt der FI-Schutz in Wohnungen auch für Lichtkreise. Ein Automat schützt die Leitung, nicht

> den Menschen.

Bestücken: Im HausLab öffnest du den Verteilerkasten über „Verteiler“, tippst auf leere Plätze und wählst Automat oder FI. Bei jedem Automaten stellst du ein, hinter welchem FI er liegt.

3. Leitungen: Querschnitt und Weg

Der **Querschnitt** der Adern begrenzt den Strom, den die Leitung dauerhaft führen darf, ohne zu heiß zu werden. Je länger die Leitung, desto größer der Spannungsfall. Üblich und empfohlen: Licht 1,5 mm² mit B10 oder B16, Steckdosen 2,5 mm² mit B16 (in manchen Fällen sind auch 1,5 mm² mit B16 erlaubt, aber 2,5 mm² lässt mehr Reserve), starke Geräte (Herd) 2,5 mm² oder mehr. Die genauen Werte hängen von der Verlegeart und den Normen ab.

Querschnitt	Zulässiger Strom (Richtwert)	Typische Verwendung
1,5 mm²	etwa 16,5 A	Licht
2,5 mm²	etwa 23 A	Steckdosen, Geräte
4 mm²	etwa 30 A	starke Verbraucher
6 mm²	etwa 38 A	Herd, Durchlauferhitzer

In Wänden dürfen Leitungen nicht kreuz und quer laufen. Man verlegt sie in **Installationszonen**: waagerecht 30 cm unter der Decke, 30 cm über dem Fußboden und auf Steckdosenhöhe, senkrecht als gerade Linie über oder unter dem Gerät. So weiß man später, wo man nicht bohren darf. Im HausLab folgen deshalb alle Leitungen den Wänden und der Decke, die Länge steht daneben.

> **Merke:** Eine Leitung darf nur durch die gemeinsame Wand in den Nachbarraum. Für weitere Wege nimmst du eine Abzweigdose im Zwischenraum.

4. Drehstrom: drei Phasen im Haus

Ins Haus kommen nicht nur ein, sondern **drei Außenleiter**: L1, L2 und L3. Zwischen jedem Außenleiter und dem Neutralleiter N liegen **230 V**, zwischen zwei Außenleitern **400 V** (Drehstrom). Die drei Spannungen sind um 120° gegeneinander verschoben. Mit der Spannung von 400 V zwischen den Außenleitern lassen sich große Verbraucher mit weniger Strom betreiben.

Größe	Wert
Spannung Außenleiter gegen N	230 V
Spannung zwischen zwei Außenleitern	400 V
Aderfarben der Außenleiter	braun (L1), schwarz (L2), grau (L3)
Leitung für Drehstrom	fünfadrig: L1, L2, L3, N, PE

Einphasige Stromkreise (Licht, Steckdosen) hängen an einer der drei Phasen. Damit die drei Phasen ähnlich belastet sind, verteilt man die Stromkreise auf L1, L2 und L3. Wird eine Phase viel stärker belastet, spricht man von **Schieflast**.

Drehstromverbraucher wie Herd, Durchlauferhitzer, Wallbox oder Motoren nutzen alle drei Phasen. Sie bekommen einen **dreipoligen Sicherungsautomaten** (alle drei Außenleiter schalten gemeinsam ab) und eine **fünfadrige Leitung**. Der **FI** ist dabei vierpolig: Er überwacht L1, L2, L3 und N zusammen.

Gerät	Leistung	Strom je Phase	Automat	Leitung
Herd	7 kW	10,1 A	B16, dreipolig	2,5 mm^2
Wallbox	11 kW	15,9 A	B16 oder B20, dreipolig	2,5 mm^2 oder 4 mm^2
Durchlauferhitzer	18 kW	26 A	B32, dreipolig	6 mm^2
Klimagerät	8 kW	11,5 A	B16, dreipolig	2,5 mm^2

> **Merke:** Strom je Phase bei Drehstrom: $I = P / (\sqrt{3} \cdot 400\ V)$. Der Automat muss den Strom tragen, und die Leitung muss mindestens so viel vertragen wie der Automat.

Im HausLab kommt Drehstrom von Anfang an: Die Häuser haben drei Phasen. Mit „Drehstromgerät" und „CEE-Steckdose 400 V" setzt du die Verbraucher, im Verteiler wählst du beim Automaten „dreipolig". Leitungen werden zu Drehstromleitungen, wenn der Abgang dreipolig ist. Einphasige Stromkreise bekommen ihre Phase im Verteiler zugewiesen, im Seitenfeld einer Leitung wählst du bei Bedarf die Phase.

5. Schalten: Ausschaltung und Wechselschaltung

Bei der **Ausschaltung** liegt der Schalter im Außenleiter vor der Lampe. Der Neutralleiter geht direkt an die Lampe. Die **Wechselschaltung** schaltet eine Lampe von zwei Orten: Zwei Wechselschalter sind durch zwei **Wechseldrähte** verbunden. Jeder Schalter legt den gemeinsamen Anschluss auf einen der beiden Drähte.

Schalter A	Schalter B	Lampe
Stellung 1	Stellung 1	an
Stellung 2	Stellung 1	aus
Stellung 1	Stellung 2	aus
Stellung 2	Stellung 2	an

> **Merke:** Bei Wechselschaltung schaltet jeder der beiden Schalter das Licht um, egal wie der andere steht. Bei drei Orten kommt ein Kreuzschalter in die Mitte.

Im HausLab ziehst du bei zwei Wechselschaltern die Leitung zwischen ihnen: Das Lab nimmt dafür zwei Wechseldrähte an. Beim **Einfamilienhaus** findest du die Wechselschaltung im Wohnzimmer.

6. Last verteilen: Wie viel verträgt ein Stromkreis?

Der Strom eines Geräts ist **I = P / U** mit U = 230 V. Alle gleichzeitig laufenden Geräte eines Stromkreises addieren sich. Ein Sicherungsautomat B16 darf dauerhaft 16 A führen, das sind etwa 3,7 kW. Gerät mit hoher Leistung bekommen einen eigenen Abgang.

Gerät	Leistung	Strom bei 230 V
Heizlüfter	2000 W	8,7 A
Backofen	3500 W	15,2 A
Wasserkocher	2000 W	8,7 A
PC-Arbeitsplatz	300 W	1,3 A
Server	1500 W	6,5 A

> **Merke:** Plane die Stromkreise nach der Last: Backofen allein, Küchenkleingeräte zusammen, PC-Arbeitsplätze zu je höchstens sechs auf einen Automaten.

Im Bürokomplex stehen acht Arbeitsplätze, Server, Beamer und eine Teeküche: Hier musst du die Last gut verteilen. Der Server bekommt einen eigenen Kreis, damit ein ausgelöster Wasserkocher ihn nicht stört.

7. Schutz und Fehlersuche

Hat ein Gerät einen **Körperschluss**, kommt das Gehäuse unter Spannung. Ohne FI bleibt der Fehler unbemerkt, bis jemand das Gehäuse berührt. Mit FI fließt über den Schutzleiter ein Fehlerstrom: Der FI löst aus, alle Stromkreise hinter ihm sind stromlos. Der **Automat** löst bei Überlast oder Kurzschluss aus.

Symptom	Ursache	Prüfung
Eine Lampe geht nie	Schalter aus, Leitung unterbrochen, Lampe defekt	Von der Quelle zur Lampe messen: Wo verschwindet die Spannung?
Ein ganzer Kreis tot	Automat ausgelöst oder aus	Verteiler ansehen
FI löst aus	Körperschluss oder Fehlerstrom	Geräte nacheinander abziehen

> **Merke:** Beim Fehlersuchen gehst du von der Quelle aus: Wo liegt noch Spannung, wo nicht? Die Stelle zwischen beiden ist der Fehler.

Im Betrieb zeigt das HausLab an jedem Gerät die Spannung. „ohne Spannung“ in Orange zeigt, was keinen Strom bekommt.

8. Mehrere Geschosse und das Treppenhaus

Ein Haus hat oft ein **Erdgeschoss** (EG) und ein **Obergeschoss** (OG). Der Verteilerkasten steht meist unten, die Leitungen müssen nach oben. Das geht nicht durch die Zimmerdecke: Sie steigen durch das **Treppenhaus** (in echt oft in einem Steigschacht). Im HausLab wechselst du unten mit **EG** und **OG** die Ebene. Das Treppenhaus markierst du an dem Raum (Auswahl, „Als Treppenhaus markieren"): Es gehört dann zu beiden Geschossen.

Aufgabe	Regel im HausLab
Leitung vom EG ins OG	nur über das Treppenhaus (Verteiler oder Dose im Treppenhaus)
Geräte im Treppenhaus	bekommen die Ebene, die du gerade siehst
Leitungslänge	wird um die Geschosshöhe länger

> **Merke:** Je Etage ein Stromkreis fürs Licht und eigene Steckdosenkreise: So bleibt nicht das ganze Haus dunkel, wenn ein Automat auslöst.

Bei einer **Wechselschaltung im Treppenhaus** liegt ein Wechselschalter unten und einer oben: Du schaltest das Licht von beiden Etagen.

9. Kreuzschaltung und Stromstoßschalter

Soll das Licht von **drei oder mehr Stellen** schaltbar sein, braucht man die **Kreuzschaltung**: außen zwei Wechselschalter, dazwischen für jede weitere Stelle ein **Kreuzschalter**. Der Kreuzschalter hat vier Anschlüsse und vertauscht die zwei Wechseldrähte: Jede Betätigung irgendeines der Schalter ändert den Zustand der Lampe.

Wenn viele Stellen schalten sollen (langes Treppenhaus, großer Flur), wird die Kreuzschaltung unübersichtlich. Besser ist der **Stromstoßschalter**: Ein Relais (im Verteiler oder in einer Dose) legt bei jedem Impuls seinen Kontakt um. Die **Taster** liegen parallel an der Steuerleitung und führen nur einen kleinen Impuls, die Lampe hängt hinter dem Lastkontakt.

Schaltung	Bauteile	Eignet sich für
Ausschaltung	1 Schalter	ein Ort
Wechselschaltung	2 Wechselschalter	zwei Orte
Kreuzschaltung	2 Wechselschalter + n Kreuzschalter	drei bis wenige Orte
Stromstoßschalter	1 Relais + beliebig viele Taster	viele Orte, Treppenhauslicht

> **Merke:** Beim Stromstoßschalter schaltet jeder Tastendruck um: an, aus, an. Es genügt ein kurzer Druck, der Taster muss nicht gehalten werden.

10. Bad, Hausanschluss und Zähler

Im Bad ist Wasser, und nasse Haut leitet Strom viel besser. Darum gibt es rund um Dusche und Badewanne **Schutzbereiche**, in denen keine Steckdosen und Schalter hingehören (Spritzwasser). Alles im Bad gehört hinter einen **FI 30 mA**. Im HausLab zeigt die Dusche einen gestrichelten Kreis von 60 cm: Die Regeln der Norm sind genauer (mehrere Bereiche, auch mit Höhe), das Lab zeigt die wichtigste Idee.

Am **Hausanschluss** kommt das Netz an. Der Hausanschlusskasten enthält die **Hauptsicherungen** (NH- oder Schraubsicherungen). Dahinter hängt der **Zähler**, der die Energie in Kilowattstunden zählt: E = P · t. Danach folgt der Verteilerkasten mit FI und Automaten.

Teil	Aufgabe
Hauptsicherung	schützt die Zuleitung vor dem Zähler, trägt die Summe aller Abgänge
Zähler	misst die Energie (kWh), Abrechnung durch den Netzbetreiber
FI	Personenschutz bei Fehlerstrom
Automaten	schützen die einzelnen Leitungen

> **Merke:** Die Hauptsicherung muss so groß sein, dass alle Verbraucher zusammen laufen können, aber die Automaten müssen bei einem Fehler zuerst auslösen (Selektivität): Es fällt nur der betroffene Abgang aus.

Im Betrieb zeigt das Bedienfeld links den Zähler mit Leistung und Zählerstand. Mit dem **Zeitraffer** siehst du, wie die Kilowattstunden wachsen: Eine 2-kW-Heizung braucht in drei Stunden 6 kWh.

11. Spannungsfall und Leitungsauslegung

Eine Leitung hat einen Widerstand. Fließt Strom, fällt Spannung ab: **$\Delta U = 2 \cdot l \cdot \rho \cdot I / A$**. Dabei ist ρ der spezifische Widerstand von Kupfer (etwa 0,0178 Ω·mm²/m), l die einfache Leitungslänge und A der Querschnitt. Der Faktor 2 steht für Hin- und Rückleiter. Als Richtwert sollen es höchstens etwa **3 %** der Netzspannung sein: Geräte laufen sonst schlecht, Motoren bekommen zu wenig Spannung.

Beispiel: 2,5 kW bei 230 V sind 10,9 A. Auf 56 m Leitung mit 2,5 mm² fallen 2 · 10,9 · 0,0178 · 56 / 2,5 ≈ 8,7 V ab, also 3,8 %. Mit 4 mm² sind es 5,4 V, also 2,4 %.

Prüfung	Frage
Strombelastbarkeit	Verträgt die Leitung den Nennstrom des Automaten? (B16 braucht mindestens 2,5 mm², oft mit Reserve)
Spannungsfall	Bleibt er auf dem ganzen Weg unter etwa 3 %?
Selektivität	Löst bei einem Fehler zuerst der Automat aus, nicht die Hauptsicherung?

> **Achtung:** Die Grenzwerte in diesem Lab sind Richtwerte zum Üben. Bei einer echten Anlage gelten die Normen (DIN VDE 0100) und die Vorgaben des Netzbetreibers. Lass die Auslegung von einer Elektrofachkraft prüfen.

Im HausLab öffnest du **„Leitungen prüfen“**: Die Tabelle zeigt für jeden Stromkreis Strom, Querschnitt, Schutz und Spannungsfall. Ändere Querschnitte und sieh, wie sich der Wert verändert. Im Betrieb misst das **Multimeter** die Spannung am Gerät und den Strom in der Leitung.

12. Dein Haus: Planen und Gestalten

Zum Schluss baust du selbst. Wähle das Werkzeug **Raum** und ziehe ein Rechteck auf dem Boden auf (Raster 0,5 m). Räume dürfen sich berühren, aber nicht überlappen. Dann setzt du Verteilerkasten, Schalter, Lampen und Steckdosen. Ein sinnvoller Ablauf:

1. Räume zeichnen und benennen
2. Verteilerkasten, Schalter, Lampen, Steckdosen und Geräte setzen
3. Verteiler bestücken (FI, Automaten)
4. Stromkreise planen und Leitungen ziehen (mit dem richtigen Querschnitt)
5. Im Betrieb prüfen: Leuchten alle Lampen? Hat jede Steckdose Spannung? Löst nichts aus?

13. Arbeitsblatt: Elektroinstallation

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 24

1. Nenne die drei Adern eines Stromkreises mit Farbe und Aufgabe.

2. Welche Aufgabe hat ein Sicherungsautomat B16, welche ein FI 30 mA?

3. Ein Stromkreis versorgt einen Backofen (3,5 kW) und einen Wasserkocher (2 kW). Wie groß ist der Gesamtstrom? Reicht ein B16?

4. Wie viele Arbeitsplätze mit je 300 W passen höchstens auf einen B16 (nur Last gerechnet)?

5. Warum läuft eine Leitung entlang der Wände und der Decke und nicht quer durch den Raum?

6. Welchen Querschnitt nimmst du für Licht, welchen für Steckdosen?

7. Beschreibe die Wechselschaltung: Welche Stellungen der beiden Schalter lassen die Lampe leuchten?

8. Welche Spannung liegt zwischen einem Außenleiter und N, welche zwischen zwei Außenleitern?

9. Ein Durchlauferhitzer hat 18 kW. Wie groß ist der Strom je Phase, welchen Automaten und welchen Querschnitt wählst du?

10. Was ist Schieflast und wie vermeidest du sie?

11. Warum ist der FI bei Drehstromverbrauchern vierpolig?

12. Warum braucht eine Wechselschaltung zwei Wechseldrähte zwischen den Schaltern?

13. Ein Gerät hat einen Körperschluss. Was passiert in einer Anlage mit FI, was in einer ohne?

14. Das Küchenlicht bleibt dunkel, der Schalter davor hat 230 V, die Lampe 0 V. Wo liegt der Fehler?

15. Warum soll ein Server einen eigenen Stromkreis bekommen?

16. Zwischen zwei Räumen liegt ein dritter Raum. Wie führst du die Leitung?

17. Berechne den Strom einer 2-kW-Heizung und entscheide, welchen Automaten und Querschnitt du nimmst.

18. Welche Schritte gehören zur Installation eines Raumes?

19. Wozu dient das Treppenhaus im HausLab, und wie kommt eine Leitung ins Obergeschoss?

20. Du willst das Licht von drei Orten schalten. Welche Schalter brauchst du?

21. Wie arbeitet ein Stromstoßschalter?

22. Warum gehören Steckdosen und Schalter nicht in den Schutzbereich der Dusche?

23. Was sind Hauptsicherung und Zähler?

24. Berechne den Spannungsfall: 2,5 kW, 230 V, 56 m Leitung, 2,5 mm^2.